ВсОШ 1998, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

562. Окружность, вписанная в треугольник ABC, касается сторон BC, CA, AB в точках A_1, B_1, C_1 соответственно. Точки A_2, B_2, C_2 — середины дуг BAC, CBA, ACB описанной около треугольника ABC окружности. Докажите, что прямые A_1A_2, B_1B_2 и C_1C_2 пересекаются в одной точке. (*М.Сонкин*)

562. ***Первое решение.*** Случай правильного $\triangle ABC$ очевиден. Пусть $AB \neq AC$ (см. рис. 263). Обозначим через O, I центры описанной и вписанной окружностей. Тогда $IA_1 \perp BC$; $OA_2 \perp BC$ так как O и A_2 лежат на серединном перпендикуляре к BC. Следовательно, $OA_2 \| IA_1$ и OA_2IA_1 — трапеция.

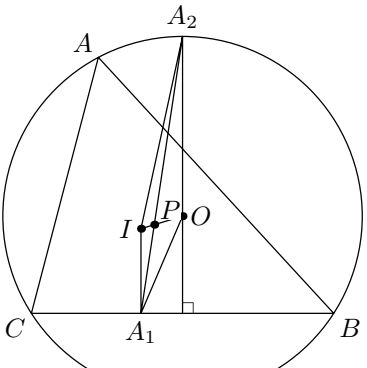


Рис. 263

Точка P пересечения диагоналей этой трапеции делит OI в отношении $OP : PI = OA_2 : IA_1 = R : r$, где R, r — радиусы соответственно описанной и вписанной окружностей. Проведя аналогичные рассуждения для трапеций OB_2IB_1, OC_2IC_1 (если $\triangle ABC$ — равнобедренный, то одна из них вырождается в отрезок) получаем, что отрезки A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 делят OI в отношении $R : r$ и проходят через одну точку P.

Второе решение. Касательная l_A в точке A_2 к описанной окружности параллельна BC. Рассмотрев касательные l_B, l_C в точках B_2, C_2, аналогично получим: $l_B \| AC$, $l_C \| AB$. Поэтому треугольник ABC гомотетичен треугольнику, образованному прямыми l_A, l_B, l_C. При этой гомотетии A_1 переходит в A_2, B_1 — в B_2, C_1 — в C_2. Поэтому прямые A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 пересекутся в центре гомотетии.